

Funciones de activación y estructura de la red

01

Funciones de activación

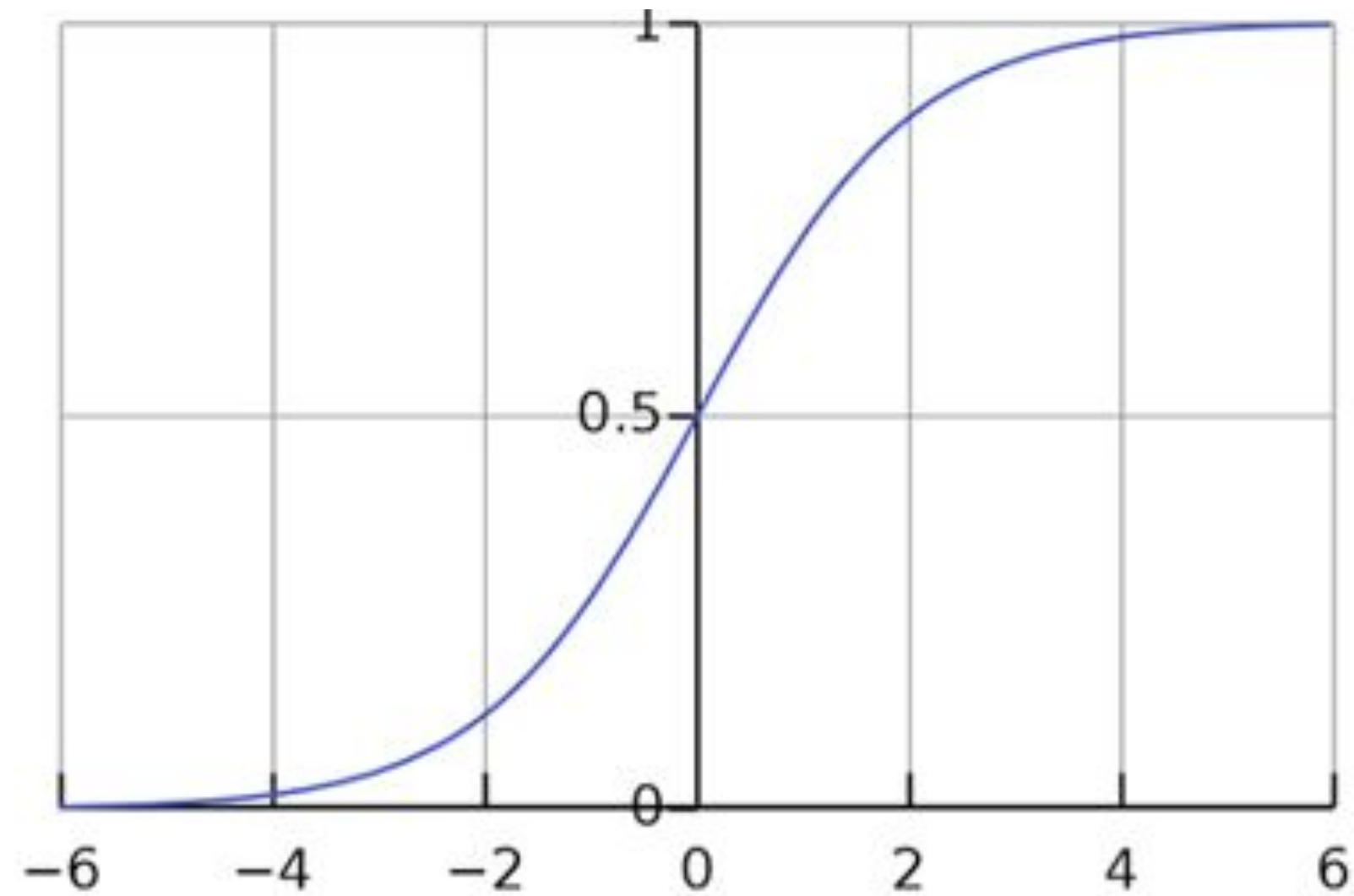
Funciones de activación

Las funciones de activación **determinan la salida de una neurona en una red neuronal.**

Sin una función de activación, una red neuronal simplemente sería una combinación lineal de las entradas.

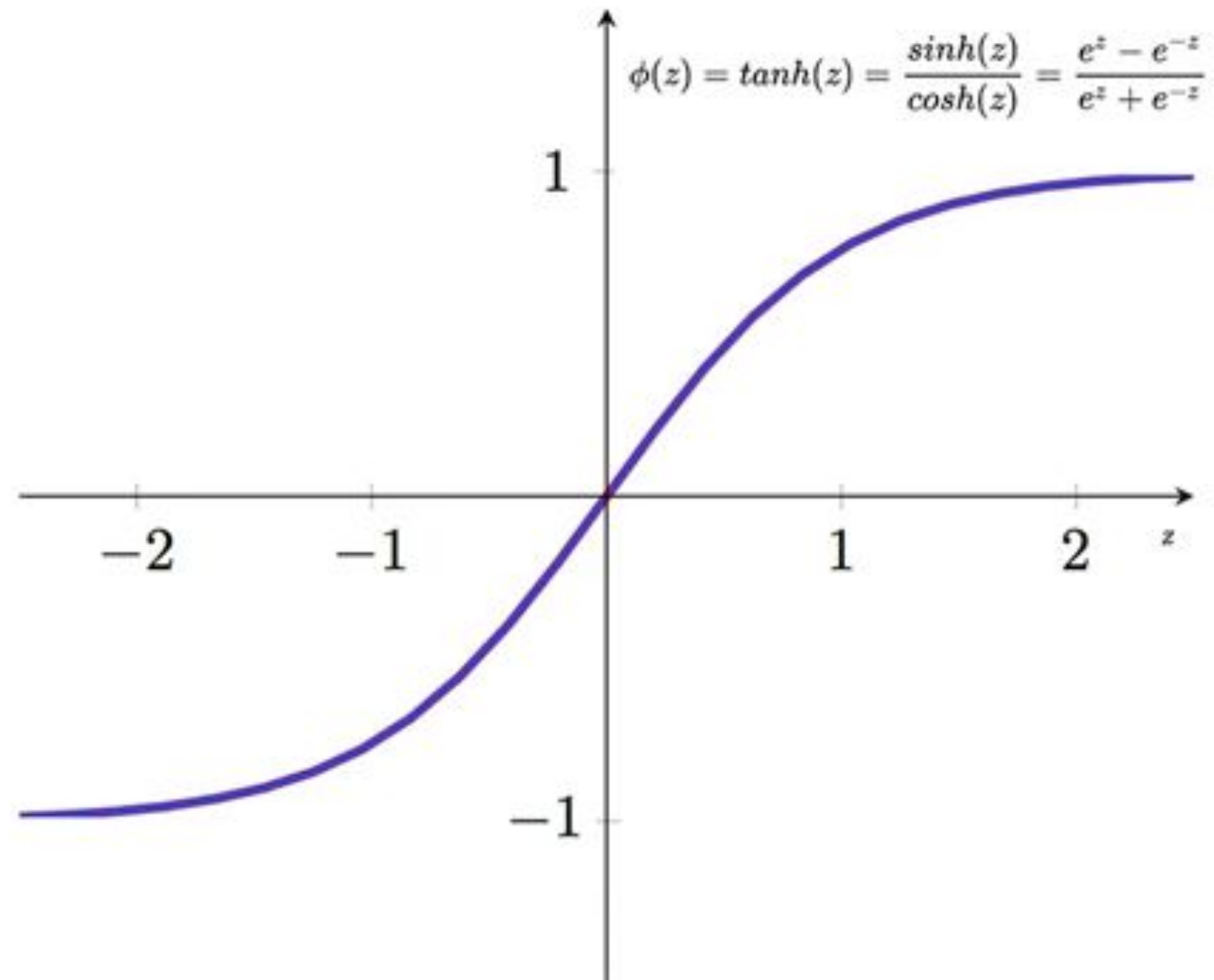
- Las funciones de activación introducen **no linealidad** en la red neuronal.
- Las funciones de activación determinan si una neurona debe **activarse (pasar su información a la siguiente capa) o no**
- Algunas funciones de activación **normalizan las salidas a un rango específico.**
- Las funciones de activación **afectan la forma en que se actualizan los pesos.**

Sigmoide (Logística)

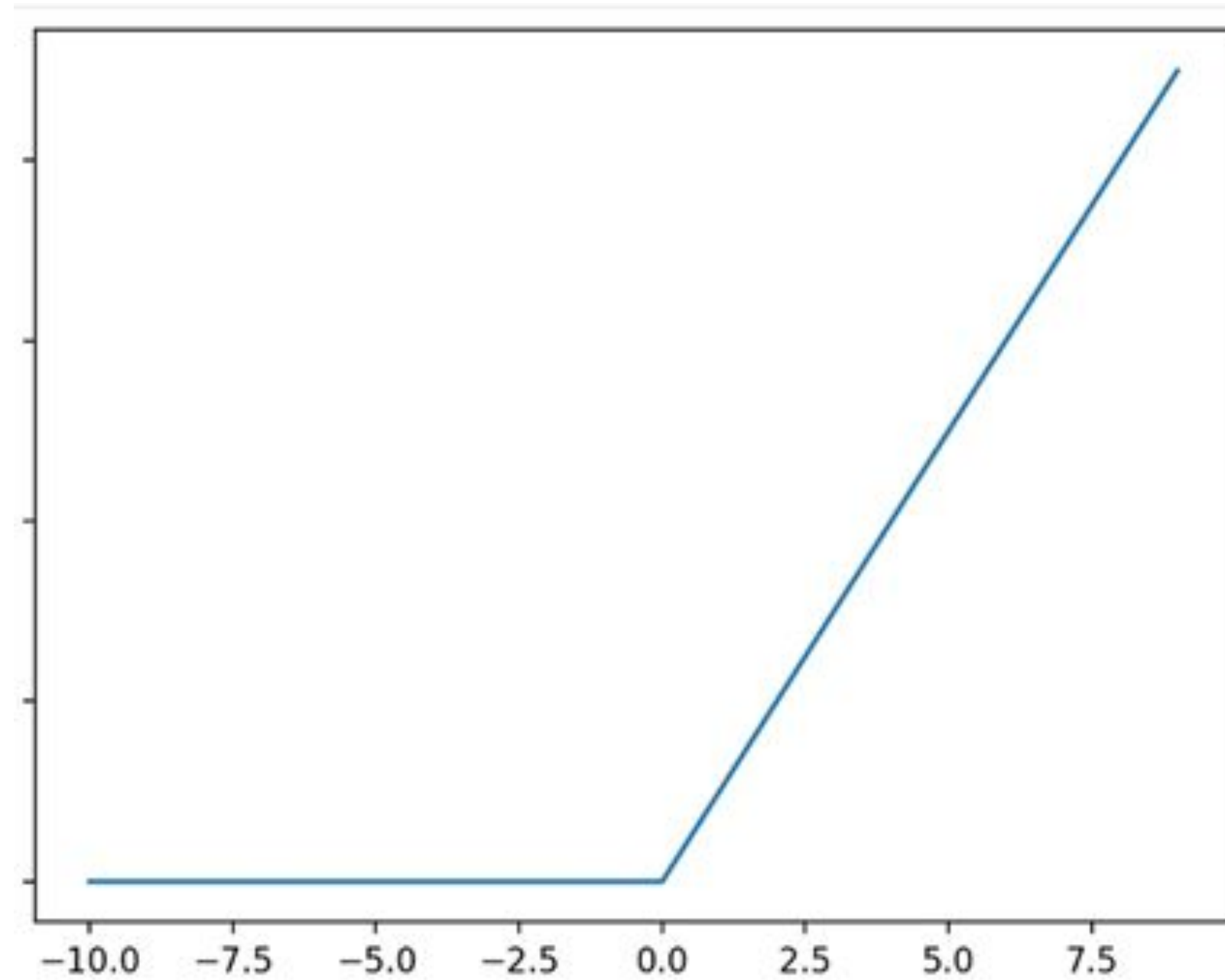


$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Tangente Hiperbólica (tanh)



Unidad Lineal Rectificada (ReLU)



$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

¡Muchas gracias!